Servicios y Sistemas Web

Grado de Ingeniería Informática

Universidad de Valladolid

Memoria del prototipo: INSPIRIA

Grupo: 31

Autores:
Mielgo Martín, Álvaro
Pérez Alonso, Marta
Ramos Prados, Iria
Rodrigues Álvarez, Emily Fabiana

Índice

1. Descripción de la Estructura de la Base de Datos **2**
1.1. Organización de Tablas y Relaciones 2
1.2. Decisiones Técnicas Destacadas 2
1.3. Diagrama Entidad-Relación 3
1.4. Esquema Relacional 4

2. Requisitos Funcionales Seleccionados (Prototipo) **5**
2.1. Verificación de requisitos funcionales 5
2.1.1. Gestión de usuarios(RF-02, RF-03, RF-04) 5
2.1.2. Navegación y Búsqueda (RF-11) 6
2.1.3. Publicación de Contenidos (RF-12) 6
2.1.4. Venta y Productos (RF-17) 6

3. Modificaciones sobre el Modelo de Dominio y los requisitos **7**
3.1. Modelo de Dominio actualizado 7

4. Porcentaje de trabajo individual **8**

5. Declaración de Uso de Inteligencia Artificial **9**

1. Descripción de la Estructura de la Base de Datos

La base de datos se ha diseñado siguiendo un modelo relacional normalizado para garantizar la integridad y escalabilidad del sistema de Inspiria. Se utiliza el motor MariaDB y la conexión se gestiona mediante un *Connection Pool* en el servidor Tomcat.

1.1. Organización de Tablas y Relaciones

El esquema se divide en cuatro bloques funcionales:

1. **Gestión de Usuarios:** La tabla `Usuario` centraliza la autenticación. Se han definido restricciones de unicidad en los campos `nombre` y `correo`.
2. **Núcleo de Contenidos (Tutoriales):** La tabla `Tutorial` actúa como eje central, relacionándose con `Categoria` y `Tematica` mediante claves foráneas. Para los pasos del tutorial, se ha implementado la tabla `Paso` como una entidad débil con clave primaria compuesta (`numero, idTutorial`).
3. **Recursos Vinculados:** Las tablas `Material` y `Herramienta` permiten una relación 1:N con los tutoriales, permitiendo listar elementos necesarios con atributos específicos como coste y enlace de compra.
4. **Interacción y Comercio:** Se han implementado las tablas `Comentario` y `Producto`. Esta última permite una relación opcional (1:1) con `Tutorial` mediante la restricción `UNIQUE` en la clave foránea `idTutorial`.

1.2. Decisiones Técnicas Destacadas

- **Gestión de Imágenes:** Se ha optado por el uso de tipos `LONGBLOB` para el almacenamiento de archivos binarios directamente en la base de datos (fotos de perfil, pasos y productos). Esto facilita la portabilidad del prototipo al evitar dependencias de rutas de archivos locales.
- **Integridad de Datos:** Se hace uso extensivo de `ENUM` para campos con valores cerrados (dificultad, categorías, temáticas) y restricciones `CHECK` para asegurar que los precios y costes no sean negativos.
- **Políticas de Borrado:** Se ha configurado el borrado en cascada (`ON DELETE CASCADE`) en las relaciones de dependencia para mantener la limpieza de la base de datos al eliminar un usuario o tutorial.
- De momento no se incluyen las portadas de los tutoriales en el archivo de creación de tablas SQL, está pensado para ser añadido para la entrega final.

1.3. Diagrama Entidad-Relación

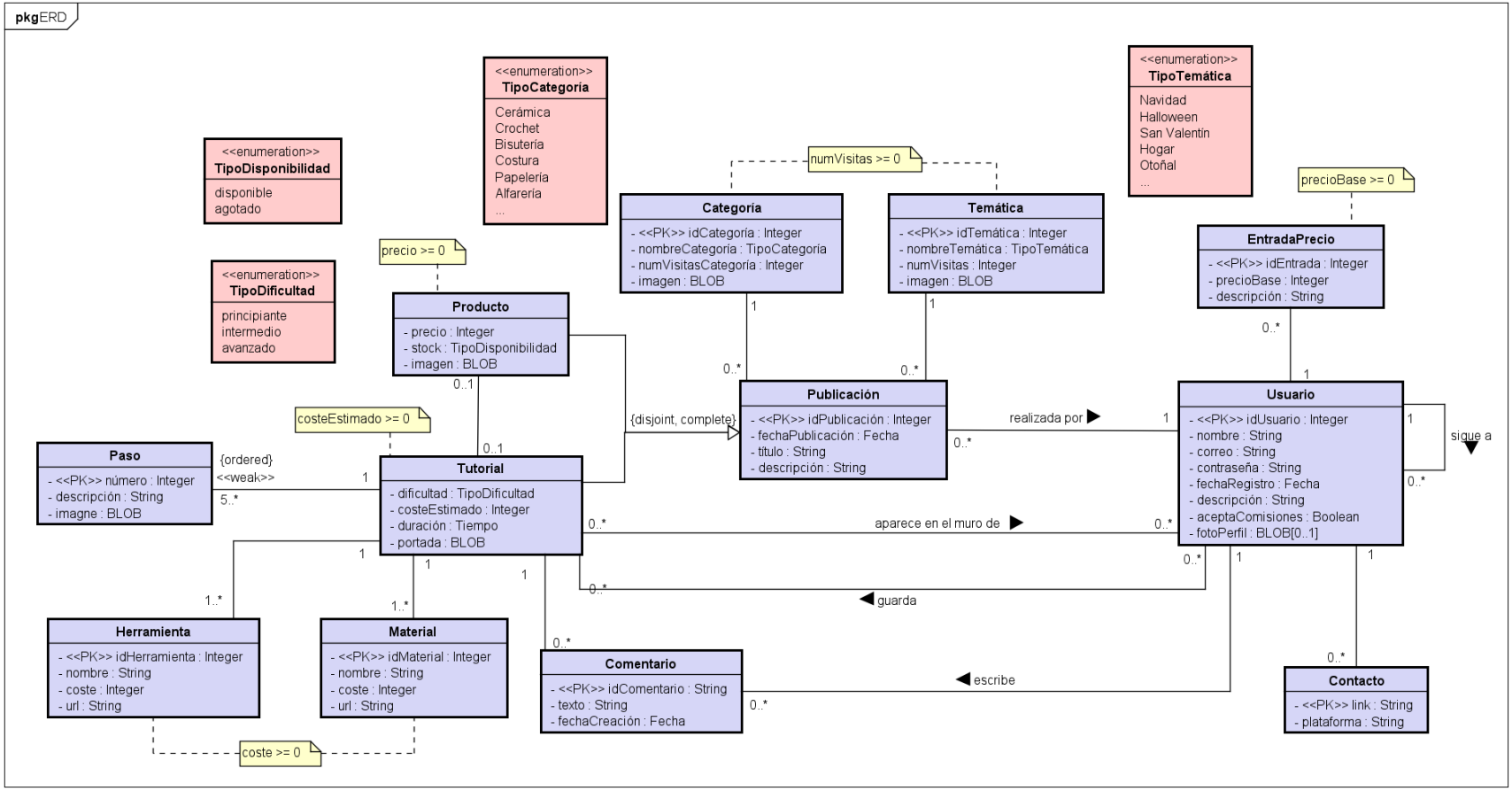


Figura 1: Diagrama Entidad-Relación de Inspiria

1.4. Esquema Relacional

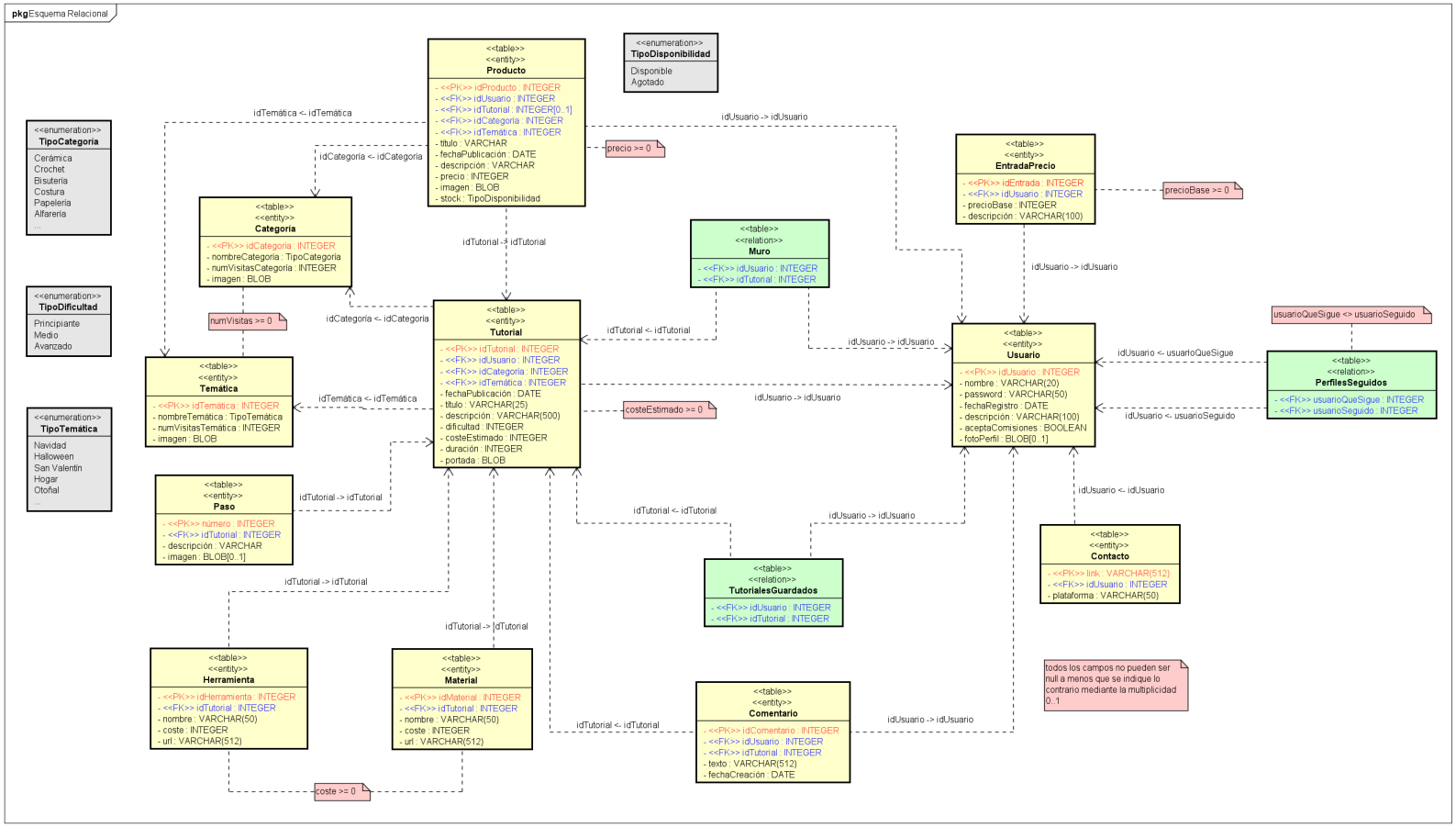


Figura 2: Esquema Relacional de Inspiria

2. Requisitos Funcionales Seleccionados (Prototipo)

Se han implementado los siguientes 8 requisitos funcionales, centrándonos en el procesamiento de formularios y la persistencia en base de datos:

ID	Requisito	Alcance de la Implementación
RF-02	Registro de cuenta	Creación de nuevos perfiles en la base de datos con validación de unicidad de correo y nombre.
RF-03	Inicio de sesión	Validación de credenciales contra la BD y creación de sesión de usuario (`HttpSession`).
RF-04	Cierre de sesión	Invalidación de la sesión activa y redirección segura a la página de inicio.
RF-11	Buscador de Contenidos	Implementación completa. Permite buscar categorías, temáticas y usuarios.
RF-12	Creación de Tutorial	Se introducen los pasos, herramientas, materiales, etc. Incluye la publicación de un producto asociado al tutorial. De momento no guarda en la base de datos la portada del tutorial (la imagen que se ven en la previsualización).
RF-17	Publicación de Producto	Implementación como producto "stand-alone", es decir, que no está vinculado con un tutorial. Desde la implementación del RF-12 se añade una vía para vincular un tutorial a un producto.

2.1. Verificación de requisitos funcionales

2.1.1. Gestión de usuarios(RF-02, RF-03, RF-04)

- **Registro de cuenta:** Accede a `registro.jsp`.
  - *Error:* Introducir contraseñas que no coincidan. El `RegistroServlet` debe redirigir de nuevo a la página mostrando el mensaje "Las contraseñas deben coincidir".
  - *Éxito:* Rellenar todos los campos correctamente y aceptar términos. El sistema debe crear el usuario en la BD, iniciar sesión automáticamente y redirigir al `PrincipalServlet`.
- **Inicio de sesión:** Accede a `iniciarSesión.jsp`
  - *Error:* Introducir un correo inexistente o contraseña incorrecta. El `IniciarSesionServlet` debe devolver el atributo `error` con el mensaje "Correo o contraseña incorrecto".
  - *Éxito:* Introducir las credenciales de `maria_perez` con contraseña `contraseña`. El sistema debe guardar el objeto `Usuario` en la sesión y mostrar la página principal.
- **Cierre de sesión:** Pulsar el botón de cerrar sesión en la interfaz. El `CerrarSesionServlet` debe invalidar la `HttpSession` actual y redirigir al usuario a `index.html` para impedir el acceso a zonas privadas.

2.1.2. Navegación y Búsqueda (RF-11)

- **Buscador dinámico:** En la barra de búsqueda superior, introducir el término "Cerámica".
- **Verificación:** El `ResultadosBuscadorServlet` capturará el parámetro `terminoBusqueda` y lo transferirá mediante un `forward` a la página `resultadosBusqueda.jsp` para su visualización.

2.1.3. Publicación de Contenidos (RF-12)

- **Flujo de creación:** Iniciar el proceso en `publicarTutorial1.jsp`.
- **Validación de campos:** Intentar avanzar sin título o descripción. El `PublicarTutorial1Servlet` debe detectar que los campos están vacíos (o solo contienen espacios) y recargar la página con un mensaje de error.
- **Persistencia temporal:** Al introducir datos válidos, el Servlet almacenará la información en la sesión (atributos `tutorialNombre`, `tutorialCategoria`, etc.) antes de redirigir al paso 2 (`publicarTutorial2.jsp`) para garantizar que no se pierda la información durante el proceso multi-paso.

2.1.4. Venta y Productos (RF-17)

- **Conversión a producto:** En el último paso de creación de un tutorial (`publicarTutorial2.jsp`), marcar la opción "Sí" en el campo "¿Quieres publicarlo también como producto?".
- **Prueba de integración:** Al finalizar, el `PublicarTutorial2Servlet` debe detectar el parámetro `elegirProducto` con valor "si" y realizar una inserción doble: una en la tabla `Tutorial` y otra en la tabla `Producto`, vinculándolas mediante el `idTutorial`.
- **Verificación en BD:** Comprobar que el nuevo producto aparece en la pestaña "En venta" del perfil del usuario.

3. Modificaciones sobre el Modelo de Dominio y los requisitos

Durante la realización del prototipo y la creación de la base de datos, tuvimos que llevar a cabo simplificaciones debido a la carga de trabajo y el alcance del proyecto, en concreto:

- En cada paso, se puede añadir 0..1 imágenes. De esta manera simplificamos la construcción, población y consultas de la base de datos.
- En cada herramienta y material solo se puede añadir un link de un producto de una tienda online. De esta manera simplificamos la construcción, población y consultas de la base de datos.

Se ha incorporado el atributo plataforma a la gestión de contactos del usuario. Este cambio permite especificar el servicio asociado al enlace (Telegram, Instagram, etc), quitando en parte la simplificación detectada en el entrega pasada.

Asimismo, cada tutorial cuenta con una imagen que sirve de portada en la previsualización del tutorial.

3.1. Modelo de Dominio actualizado

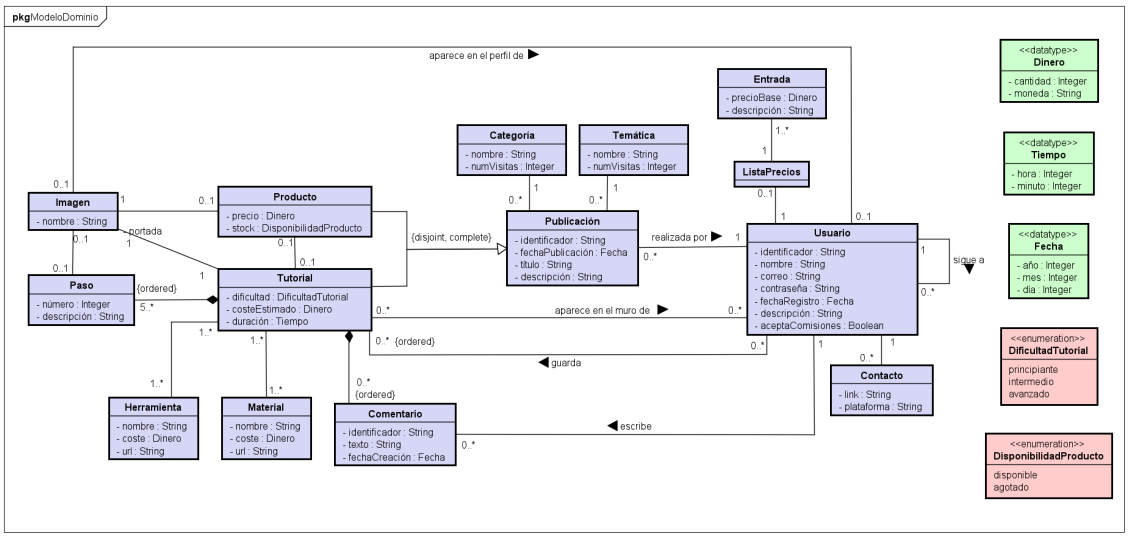


Figura 3: Diagrama: Modelo de Dominio de Inspiria

4. Porcentaje de trabajo individual

Consideramos que hemos distribuido el trabajo equitativamente entre los distintos integrantes, con una participación del 25 % cada uno.

Álvaro Mielgo Martín 25 %

Marta Pérez Alonso 25 %

Iria Ramos Padros 25 %

Emily Fabiana Rodrigues Álvarez 25 %

5. Declaración de Uso de Inteligencia Artificial

Si bien se ha hecho uso de la inteligencia artificial generativa (IA-Gen), cada consulta y respuesta generadas fueron evaluadas antes de incluirlas en este análisis.

- Se usó Gemini para resolución de errores de integración entre Servlets y DAOs, y para la redacción y estructuración de la documentación en LaTeX. Así como para inventar datos de usuarios y tutoriales para las tuplas del Script SQL.